

बायोस्टैटिस्टिक्स — इकाई 1

केन्द्रीय प्रवृत्ति, वकिरण और सांख्यिकीय समस्याएं

भाग अ: केन्द्रीय प्रवृत्ति के माप

केन्द्रीय प्रवृत्ति का माप एक ऐसा एकल प्रतिनिधि मान देता है जो डेटासेट के केंद्र का वर्णन करता है। तीन मुख्य माप हैं: माध्य (Mean), माध्यिका (Median), और बहुलक (Mode)।

1. समांतर माध्य ($\bar{x}$)

सूत्र:

$$\bar{x} = (x_1 + x_2 + \dots + x_n) / n = \sum x_i / n$$

संख्यात्मक उदाहरण:

8 रोगियों का हीमोग्लोबिन स्तर (g/dL): 11, 13, 10, 14, 12, 9, 15, 12

चरण 1: योग = $11+13+10+14+12+9+15+12 = 96$ चरण 2: $n = 8$ चरण 3: माध्य = $96 / 8 = 12.0$ g/dL

व्याख्या: औसत हीमोग्लोबिन स्तर 12.0 g/dL है। पुरुषों के लिए सामान्य सीमा 13.5–17.5 g/dL और महिलाओं के लिए 12.0–15.5 g/dL है।

2. माध्यिका (Median)

माध्यिका वह मध्य मान है जब डेटा को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है।

यदि n विषम हो: माध्यिका = $(n+1)/2$ वें स्थान का मान यदि n सम हो: माध्यिका = $n/2$ और $(n/2)+1$ वें मानों का औसत

उदाहरण (विषम n):

रक्त ग्लूकोज स्तर: 85, 92, 78, 110, 96, 88, 102 ($n=7$) क्रमबद्ध: 78, 85, 88, 92, 96, 102, 110 स्थान = $(7+1)/2 = 4$ वां मान माध्यिका = 92 mg/dL

उदाहरण (सम n):

एक और मान जोड़ने पर: 78, 85, 88, 92, 96, 102, 110, 115 ($n=8$) माध्यिका = $(92 + 96) / 2 = 94$ mg/dL

3. बहुलक (Mode)

बहुलक वह मान है जो डेटासेट में सबसे अधिक बार आता है।

डेटासेट — एक महीने में प्रतिरोगी क्लिनिक वजिटि की संख्या: 1, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 2, 1 मान 2 चार बार आता है — बहुलक = 2 वजिटि

प्रकार: एकबहुलक (एक बहुलक), द्विबहुलक (दो बहुलक), बहुबहुलक (तीन या अधिक बहुलक)

4. केन्द्रीय प्रवृत्तिके मापों की तुलना

माप	सर्वश्रेष्ठ उपयोग	बाह्य मानों से प्रभावित?	उदाहरण उपयोग
माध्य	सममति, सतत डेटा	हां	अध्ययन में औसत रक्तचाप
माध्यिका	वर्षिम डेटा या बाह्य मान	नहीं	माध्य आय, माध्य आयु
बहुलक	श्रेणीबद्ध या असतत डेटा	नहीं	सबसे सामान्य रक्त प्रकार

भाग ब: वकिरिण (Dispersion) के माप

वकिरिण बताता है कि डेटासेट में मान कितने फैले हुए हैं। दो डेटासेट का माध्य समान हो सकता है लेकिन उनका फैलाव बहुत अलग हो सकता है। वकिरिण के माप इस परिवर्तनशीलता को मापते हैं।

1. परसिर (Range)

परसिर = अधिकतम मान - न्यूनतम मान

उदाहरण: 6 रोगियों की नाड़ी गति: 68, 72, 78, 80, 65, 88 परसिर = $88 - 65 = 23$ बीट/मिनट सीमा: केवल दो मानों का उपयोग करता है; बाह्य मानों से अत्यधिक प्रभावित होता है।

2. माध्य वचिलन (MD)

$$MD = \sum |x_i - \bar{x}| / n$$

डेटा: 10, 12, 14, 16, 18 माध्य ($\bar{x}$) = $70/5 = 14$ $|10-14|=4$, $|12-14|=2$, $|14-14|=0$, $|16-14|=2$, $|18-14|=4$ |वचिलन| का योग = $4+2+0+2+4 = 12$ MD = $12 / 5 = 2.4$

3. प्रसरण (Variance) और मानक वचिलन (SD)

जनसंख्या प्रसरण: $\sigma^2 = \sum (x_i - \mu)^2 / N$ नमूना प्रसरण: $s^2 = \sum (x_i - \bar{x})^2 / (n-1)$ मानक वचिलन: $s = \sqrt{s^2}$

वस्तुतः संख्यात्मक उदाहरण:

5 व्यक्तियों का शरीर भार (कगिरा): 60, 65, 70, 75, 80 माध्य ($\bar{x}$) = $(60+65+70+75+80)/5 = 350/5 = 70$ कगिरा

x_i	$(x_i - \bar{x})$	$(x_i - \bar{x})^2$
60	$60-70 = -10$	100
65	$65-70 = -5$	25
70	$70-70 = 0$	0
75	$75-70 = +5$	25
80	$80-70 = +10$	100
योग = 350	योग = 0	$\sum (x_i - \bar{x})^2 = 250$

प्रसरण (s^2) = $250 / (5-1) = 250/4 = 62.5$ मानक वचिलन (s) = $\sqrt{62.5} = 7.91$ कगिरा

व्याख्या: भार माध्य 70 कगिरा से औसतन 7.91 कगिरा वचिलति होते हैं।

4. वविधिता गुणांक (CV)

$$CV = (s / \bar{x}) \times 100\%$$

CV दो अलग-अलग इकाइयों या डेटासेट के बीच परिवर्तनशीलता की तुलना करने की सुविधा देता है।

समूह A (रक्तचाप): माध्य=120, SD=10 → $CV = (10/120) \times 100 = 8.33\%$ समूह B (नाड़ी): माध्य=72, SD=8 → $CV = (8/72) \times 100 = 11.11\%$ निष्कर्ष: नाड़ी गति (समूह B) अपने माध्य के सापेक्ष अधिक परिवर्तनशील है।

5. चतुर्थक और अंतर-चतुर्थक परिसर (IQR)

$IQR = Q3 - Q1$ $Q1 = 25$ वां प्रतिशतक (नचिला चतुर्थक) $Q3 = 75$ वां प्रतिशतक (ऊपरी चतुर्थक)

डेटासेट (क्रमबद्ध): 12, 15, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 35 $Q1 = 18$ (25वां प्रतिशतक स्थान) $Q3 = 30$ (75वां प्रतिशतक स्थान) $IQR = 30 - 18 = 12$ IQR बाह्य मानों से प्रभावित नहीं होता, इसलिए वषिम वितरण के लिए आदर्श है।

6. सारांश — सांख्यिकीय समस्याएं

बायोस्टैटिस्टिक्स में सामान्य सांख्यिकीय समस्याओं में सही माप चुनना शामिल है:

समस्या का प्रकार	समाधान	क्यों
वषिम आय/आयु डेटा	माध्यिका का उपयोग	बाह्य मानों से प्रभावित नहीं
परिवर्तनशीलता की तुलना	CV या SD का उपयोग	तुलना को मानकीकृत करता है
नैदानिक सामान्य सीमा	माध्य $\pm$ 2SD	~95% मानों को कवर करता है
बाह्य मान का पता लगाना	IQR वधि	बॉक्स प्लॉट सीमाएं
सबसे सामान्य रोग	बहुलक का उपयोग	आवृत्ति-आधारित

त्वरति संदर्भ सूत्र

माप	सूत्र
माध्य	$\bar{x} = \sum x_i / n$
माध्यिका (वषिम n)	(n+1)/2 वें स्थान का मान
माध्यिका (सम n)	n/2 और (n/2)+1 वें स्थान का औसत
परिसर	अधिकतम - न्यूनतम
प्रसरण (नमूना)	$s^2 = \sum (x_i - \bar{x})^2 / (n-1)$
मानक वचिलन	$s = \sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 / (n-1)}$
वविधिता गुणांक	$CV = (s / \bar{x}) \times 100\%$
IQR	$Q3 - Q1$